

BANCO DE DADOS

com Microsoft SQL Server

AULA 01

Introdução aos Bancos de Dados

Histórico

Tipos de BD

SGBD

SQL Server

Modelagem

Tipos de Dados



Objetivos da Aula 01



Compreender o conceito e a importância dos Bancos de Dados



Instalar e configurar o SQL Server 2022 + SSMS



Conhecer o histórico evolutivo do armazenamento de dados



Criar o primeiro banco de dados: SISTEMA_VENDAS



Diferenciar os tipos de bancos de dados (relacional, NoSQL...)



Criar tabelas com tipos de dados adequados



Entender o papel de um SGBD e suas funções principais



Definir Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK)

O que é um Banco de Dados?



Definição: Um banco de dados é uma coleção organizada de dados estruturados, armazenados eletronicamente, que pode ser acessada, gerenciada e atualizada de forma eficiente.



Arquivo Físico

Pastas e fichas organizadas em gavetas. Lento, difícil de pesquisar.



Planilha Excel

Melhor que papel, mas sem integridade, sem multiusuário, sem segurança.



Banco de Dados

Dados estruturados, seguros, acessíveis simultaneamente por múltiplos usuários.

Histórico: Evolução dos Bancos de Dados

1960s

Arquivos Planos

Dados em fita magnética, sequencial, sem relacionamentos

1980s

SGBDs Comerciais

Oracle, DB2, Sybase surgem; SQL se torna padrão ANSI

2000s

Web & Escalabilidade

Internet explode; surgem desafios de volume e velocidade

2022+

SQL Server 2022

Azure Arc, suporte a S3, integrada, JSON aprimorada

1970s

Modelo Relacional

E.F. Codd propõe tabelas e SQL — revolução estrutural

1990s

SQL Server nasce

Microsoft e Sybase lançam o SQL Server 1.0 (1989)

2010s

NoSQL & Cloud

MongoDB, Redis, AWS RDS. Dados em nuvem tornam-se padrão

Tipos de Banco de Dados

Relacional (SQL)

Ex: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle

Dados em tabelas com linhas e colunas. Relacionamentos via chaves. Linguagem SQL.

Documento (NoSQL)

Ex: MongoDB, CouchDB, Firestore

Armazena documentos JSON/BSON. Flexível para dados não estruturados.

Chave-Valor

Ex: Redis, DynamoDB, Memcached

Par chave=valor. Extremamente rápido. Ideal para cache e sessões.

Colunar

Ex: Cassandra, HBase, BigQuery

Dados armazenados por coluna. Ideal para Big Data e analytics.

Grafos

Ex: Neo4j, Amazon Neptune

Nós e arestas. Ideal para redes sociais, rotas e recomendações.

Série Temporal

Ex: InfluxDB, TimescaleDB

Otimizado para dados com timestamps. IoT, métricas, monitoramento.

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

 Usuários / Apps

SGBD

SQL Server 2022

 Gerencia Dados

 Segurança & Acesso

 Armazenamento

Principais funções do SGBD:

- Armazenar e recuperar dados com eficiência
- Controlar acesso e segurança (autenticação, autorização)
- Garantir integridade e consistência dos dados
- Gerenciar transações simultâneas (concorrência)
- Realizar backup e recuperação de falhas

Microsoft SQL Server 2022

1.0 1989	6.5 1996	7.0 1998	2000 2000	2005 2005	2008 R2 2010	2012 2012	2016 2016	2019 2019	2022 2022
-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Principais novidades do SQL Server 2022:

Azure Arc Enabled

Conecte seu SQL Server local ao Azure para backups e gerenciamento em nuvem

Suporte ao S3

Backup e restore diretamente para qualquer armazenamento compatível com S3

Inteligência Integrada

Azure Synapse Link e Machine Learning Services aprimorados

Segurança Avançada

Ledger (blockchain) para auditoria imutável de dados sensíveis

Performance

Query Store aprimorado, otimizações de plano de execução automáticas

JSON & XML

Suporte melhorado para dados semi-estruturados e integração com aplicações modernas

Instalação: SQL Server 2022 + SSMS

1 Baixar SQL Server 2022

microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads
Escolha: Developer Edition (gratuita)

2 Executar Instalador

Modo: Basic ou Custom
Aceite os termos de licença
Defina pasta de instalação

3 Configurar Instância

Instance name: MSSQLSERVER (padrão)
Autenticação: Windows + SQL Server
SA password: define senha forte

4 Baixar SSMS

aka.ms/ssms
SQL Server Management Studio
Ferramenta visual gratuita da Microsoft

5 Conectar ao Servidor

Server: localhost ou . (ponto)
Auth: Windows Authentication
Clicar em Connect

6 Verificar Instalação

New Query > `SELECT @@VERSION`
Executar com F5
Ver versão do SQL Server

Interface do SSMS — Conhecendo a Ferramenta

Object Explorer

 Databases

- ▶ System Databases
- ▶ SISTEMA_VENDAS
 - ▶ Tables
 - ▶ Views
 - ▶ Stored Procedures

 Security

 Server Objects

Query Editor | New Query | Execute (F5)

```
-- Verificar versão do SQL Server

SELECT @@VERSION AS [Versao_SQL_Server];

-- Listar bancos de dados existentes

SELECT name, create_date

FROM    sys.databases

ORDER  BY name;
```

name	create_date
master	2003-04-08
model	2003-04-08
SISTEMA_VENDAS	2025-01-15

Modelagem Física — Conceitos Essenciais



Nível Conceitual

Entidades e relacionamentos (DER).
Independente de tecnologia. Linguagem do negócio.



Nível Lógico

Tabelas, atributos, chaves. Depende do modelo (relacional). Independente do SGBD.



Nível Físico

Scripts SQL, tipos de dados específicos do SGBD, índices, tablespaces. Nosso foco!

Elementos da Modelagem Física:



Banco de Dados

Container que agrupa tabelas, views, procedures e outros objetos relacionados



Tabela (Table)

Estrutura que armazena dados em linhas (registros) e colunas (atributos)



Chave Primária (PK)

Identifica unicamente cada registro. Não pode ser nula ou duplicada



Chave Estrangeira (FK)

Referencia a PK de outra tabela, criando o relacionamento entre elas



Índice (Index)

Estrutura que acelera buscas, similar ao índice de um livro



Constraint

Regra de integridade: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, FK



Projeto Integrador: SISTEMA_VENDAS

Este banco de dados será construído gradualmente ao longo de TODAS as aulas do curso.



CLIENTES

id_cliente PK

nome
email
telefone
cidade
estado
data_cadastro



FUNCIONARIOS

id_funcionario PK

nome
cargo
salario
data_admissao



CATEGORIAS

id_categoria PK

nome_categoria
descricao



PRODUTOS

id_produto PK

nome_produto
preco
estoque
 id_categoria FK



PEDIDOS

id_pedido PK

id_cliente FK
 id_funcionario FK
data_pedido
status
total



ITENS_PEDIDO

id_item PK

id_pedido FK
 id_produto FK
quantidade
preco_unitario



Prática: Criando o Banco SISTEMA_VENDAS

```
-- =====
-- SISTEMA_VENDAS - Criação do Banco de Dados
-- SQL Server 2022
-- =====

-- 1. Verificar se o banco já existe e remover
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases
           WHERE name = 'SISTEMA_VENDAS')
BEGIN
    DROP DATABASE SISTEMA_VENDAS;
    PRINT 'Banco removido com sucesso.';
END
GO

-- 2. Criar o banco de dados
CREATE DATABASE SISTEMA_VENDAS
ON PRIMARY (
    NAME = 'SISTEMA_VENDAS',
    FILENAME = 'C:\SQLData\SISTEMA_VENDAS.mdf',
    SIZE = 10MB, MAXSIZE = 500MB, FILEGROWTH = 10%
)
LOG ON (
    NAME = 'SISTEMA_VENDAS_log',
    FILENAME = 'C:\SQLData\SISTEMA_VENDAS.ldf',
    SIZE = 5MB, MAXSIZE = 100MB, FILEGROWTH = 10%
)
GO

-- 3. Selecionar o banco para uso
USE SISTEMA_VENDAS;
GO
```

Tipos de Dados no SQL Server



Texto

CHAR (n)

Texto fixo. Ex: CHAR(2) = 'SP'

VARCHAR (n)

Texto variável. Ex: VARCHAR(100)

VARCHAR (MAX)

Até 2GB de texto

NVARCHAR (n)

Unicode (acentos, emojis)

July
17

Data e Hora

DATE

Só data: YYYY-MM-DD

TIME

Só hora: HH:MM:SS

DATETIME

Data + hora (precisão: miliseg)

DATETIME2

Alta precisão. Recomendado!

1 2
3 4

Números

INT

Inteiro: -2.1 bi a 2.1 bi

BIGINT

Inteiro grande: $\pm 9.2 \times 10^{18}$

DECIMAL (p, s)

Decimal preciso. Ex: DECIMAL(10,2)

FLOAT / REAL

Ponto flutuante (científico)



Outros

BIT

Booleano: 0 (falso) ou 1 (verdadeiro)

UNIQUEIDENTIFIER

GUID: chave global única

MONEY

Valor monetário (4 decimais)

IMAGE / VARBINARY

Dados binários, arquivos



Prática: Criando as Primeiras Tabelas

```
USE SISTEMA_VENDAS;  
GO
```

```
-- ===== TABELA: CATEGORIAS =====
```

```
CREATE TABLE CATEGORIAS (  
    id_categoria    INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    nome_categoria  VARCHAR(100)      NOT NULL,  
    descricao       VARCHAR(500)      NULL,  
    ativo           BIT                NOT NULL DEFAULT 1,  
    CONSTRAINT PK_CATEGORIAS PRIMARY KEY (id_categoria)  
);  
GO
```

```
-- ===== TABELA: CLIENTES =====
```

```
CREATE TABLE CLIENTES (  
    id_cliente      INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    nome            VARCHAR(150)       NOT NULL,  
    email           VARCHAR(200)       NULL,  
    telefone        CHAR(11)           NULL,  
    cidade          VARCHAR(100)       NULL,  
    estado          CHAR(2)            NULL,  
    data_cadastro   DATETIME2          NOT NULL DEFAULT GETDATE(),  
    CONSTRAINT PK_CLIENTES PRIMARY KEY (id_cliente)  
);  
GO
```

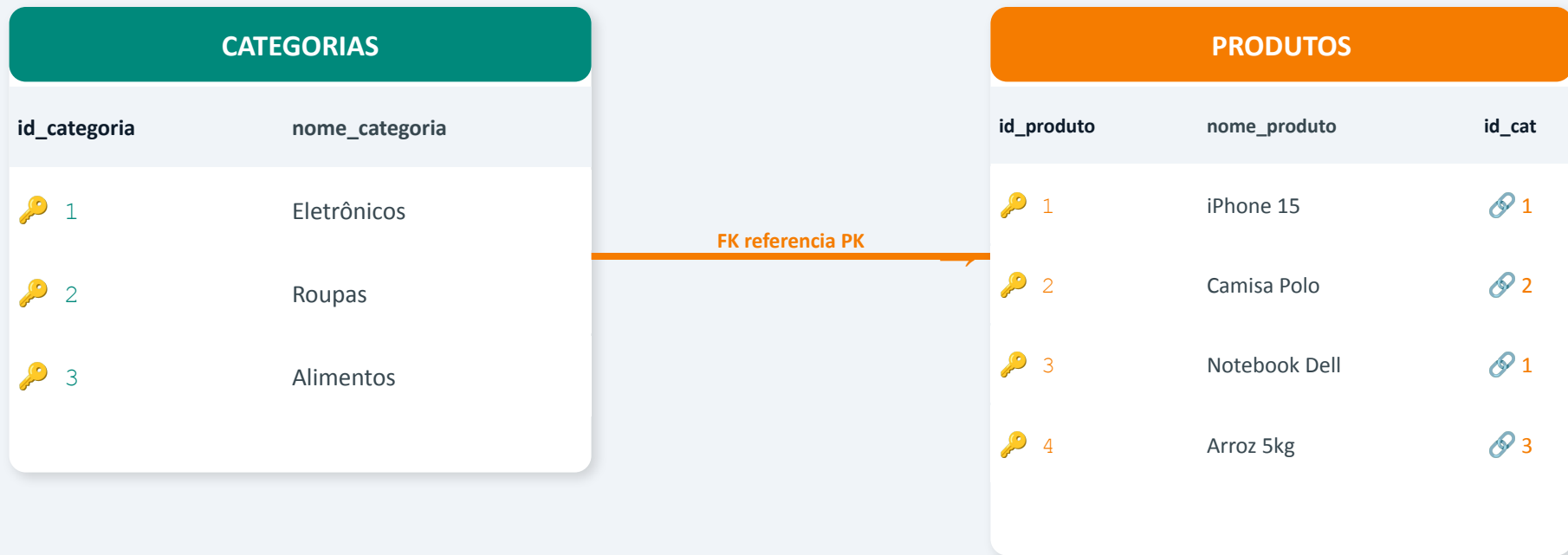


Prática: Tabelas com Chave Estrangeira (FK)

```
-- ===== TABELA: PRODUTOS =====
CREATE TABLE PRODUTOS (
    id_produto      INT            IDENTITY(1,1)  NOT NULL,
    nome_produto    VARCHAR(200)   NOT NULL,
    descricao       VARCHAR(500)   NULL,
    preco           DECIMAL(10,2)  NOT NULL,
    estoque         INT            NOT NULL DEFAULT 0,
    id_categoria    INT            NULL,
    CONSTRAINT PK_PRODUTOS PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT FK_PROD_CAT FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES CATEGORIAS(id_categoria)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- ===== TABELA: FUNCIONARIOS =====
CREATE TABLE FUNCIONARIOS (
    id_funcionario INT            IDENTITY(1,1)  NOT NULL,
    nome           VARCHAR(150)   NOT NULL,
    cargo          VARCHAR(100)   NULL,
    salario        DECIMAL(10,2)  NULL,
    data_admissao  DATE           NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    ativo          BIT            NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT PK_FUNCIONARIOS PRIMARY KEY (id_funcionario)
);
```

Chaves Primária e Estrangeira — Como Funcionam



Regras da integridade referencial:

- ✓ Você pode inserir um produto com id_categoria = 1, 2 ou 3 (existem em CATEGORIAS)
- ✗ Você NÃO pode inserir um produto com id_categoria = 99 (não existe em CATEGORIAS)
- ✗ Você NÃO pode excluir uma categoria que tenha produtos relacionados (sem ON DELETE CASCADE/SET NULL)

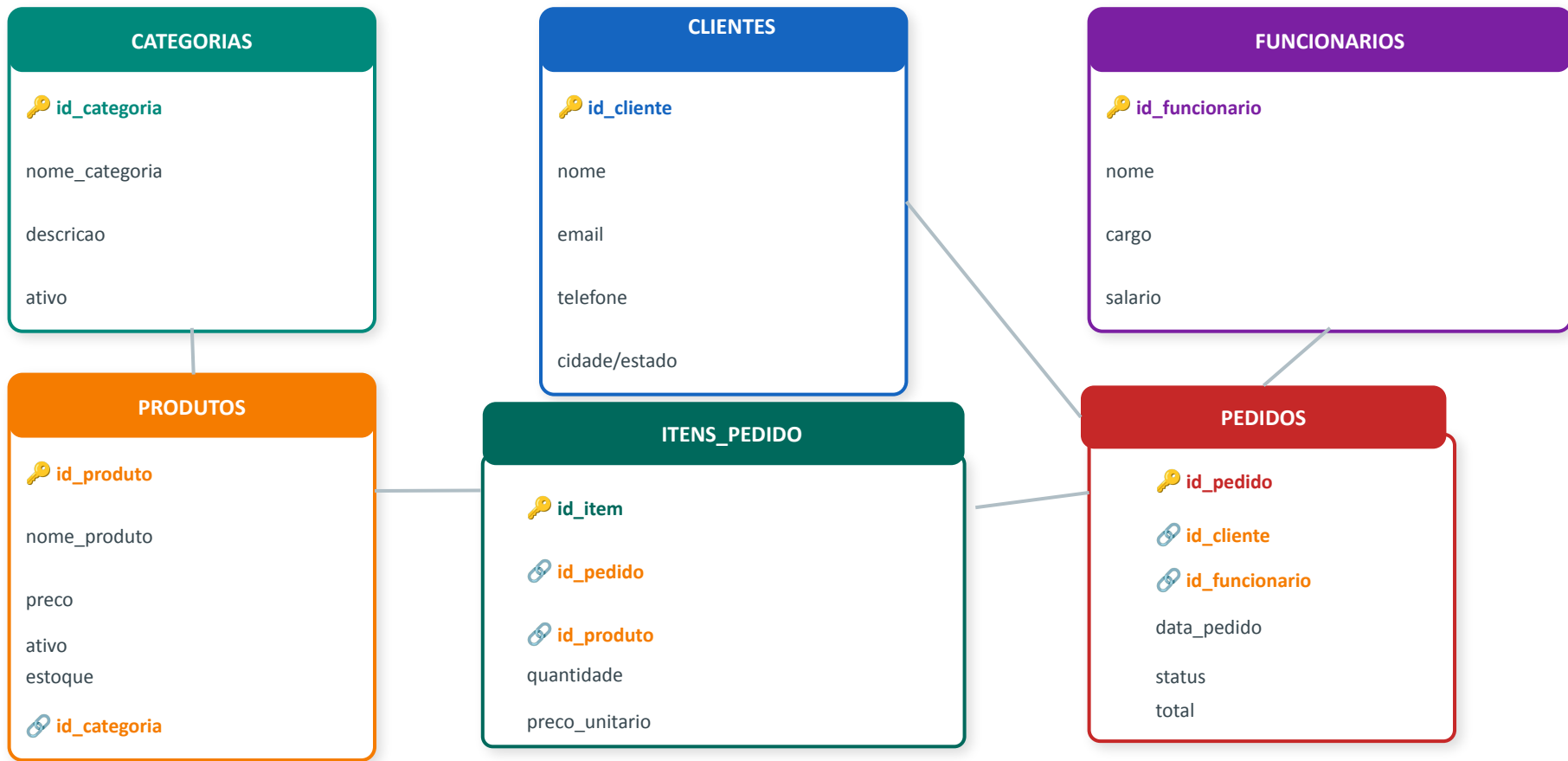


Prática: Tabelas PEDIDOS e ITENS_PEDIDO

```
-- ===== TABELA: PEDIDOS =====
CREATE TABLE PEDIDOS (
    id_pedido      INT            IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_cliente     INT            NOT NULL,
    id_funcionario INT            NULL,
    data_pedido    DATETIME2      NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    status         VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    total          DECIMAL(12,2)  NULL,
    CONSTRAINT PK_PEDIDOS        PRIMARY KEY (id_pedido),
    CONSTRAINT FK_PED_CLI        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES CLIENTES(id_cliente),
    CONSTRAINT FK_PED_FUNC       FOREIGN KEY (id_funcionario)
        REFERENCES FUNCIONARIOS(id_funcionario)
);
GO
```

```
-- ===== TABELA: ITENS_PEDIDO =====
CREATE TABLE ITENS_PEDIDO (
    id_item        INT            IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_pedido      INT            NOT NULL,
    id_produto     INT            NOT NULL,
    quantidade     INT            NOT NULL DEFAULT 1,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ITENS        PRIMARY KEY (id_item),
    CONSTRAINT FK_ITEM_PED     FOREIGN KEY (id_pedido)
        REFERENCES PEDIDOS(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_ITEM_PROD    FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES PRODUTOS(id_produto)
);
```

Diagrama — SISTEMA_VENDAS (Modelo Físico)





Prática: Verificando a Estrutura Criada

```
USE SISTEMA_VENDAS;

-- 1. Listar todas as tabelas do banco
SELECT TABLE_NAME, TABLE_TYPE
FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE  TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER  BY TABLE_NAME;

-- 2. Ver colunas de uma tabela específica
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE,
       CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, COLUMN_DEFAULT
FROM   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE  TABLE_NAME = 'CLIENTES'
ORDER  BY ORDINAL_POSITION;

-- 3. Ver constraints (PKs e FKs) definidas
SELECT tc.CONSTRAINT_NAME, tc.CONSTRAINT_TYPE,
       tc.TABLE_NAME, kcu.COLUMN_NAME
FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc
JOIN   INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE kcu
       ON tc.CONSTRAINT_NAME = kcu.CONSTRAINT_NAME
ORDER  BY tc.TABLE_NAME, tc.CONSTRAINT_TYPE;

-- 4. Descrever estrutura via sp_help
EXEC sp_help 'PRODUTOS';
EXEC sp_columns 'CLIENTES';
```



Exercícios Propostos — Aula 01

01

Básico

Explique com suas palavras a diferença entre um Banco de Dados Relacional e um NoSQL. Dê 2 exemplos de situações reais para cada um.

02

Básico

Crie um script SQL para criar um banco chamado ESCOLA com as tabelas: ALUNOS (id, nome, data_nascimento, email) e CURSOS (id, nome_curso, carga_horaria).

03

Intermediário

Adicione à tabela ALUNOS uma FK para a tabela CURSOS (id_curso). Garanta que ao excluir um curso, o campo id_curso do aluno fique NULL.

04

Intermediário

Execute as queries de verificação (INFORMATION_SCHEMA) no banco SISTEMA_VENDAS criado em aula. Tire um print dos resultados e descreva o que cada query retornou.

05

Avançado

Pesquise sobre os 3 tipos de relacionamento (1:1, 1:N, N:N). No SISTEMA_VENDAS, identifique um exemplo de cada tipo. Como o relacionamento N:N é implementado em um banco relacional?



Resposta Comentada — Exercício 02

```
-- Exercício 02: Banco ESCOLA
CREATE DATABASE ESCOLA;
GO
USE ESCOLA;
GO

CREATE TABLE CURSOS (
    id_curso      INT          IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nome_curso    VARCHAR(100) NOT NULL,
    carga_horaria INT          NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CURSOS PRIMARY KEY (id_curso)
);
GO

CREATE TABLE ALUNOS (
    id_aluno      INT          IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nome          VARCHAR(150) NOT NULL,
    data_nascimento DATE        NULL,
    email         VARCHAR(200) NULL,
    -- Exercício 03: FK para CURSOS
    id_curso      INT          NULL,
    CONSTRAINT PK_ALUNOS PRIMARY KEY (id_aluno),
    CONSTRAINT FK_ALU_CUR FOREIGN KEY (id_curso)
        REFERENCES CURSOS(id_curso)
        ON DELETE SET NULL -- Ex.03: NULL ao excluir curso
);
```



Desafio da Aula 01



Contexto:

Uma clínica médica precisa de um sistema para gerenciar consultas. Você foi contratado como DBA (Database Administrator) júnior para modelar e criar o banco de dados.



Tarefa:

1. Criar o banco de dados CLINICA_MEDICA
2. Criar as tabelas: MEDICOS, PACIENTES, ESPECIALIDADES e CONSULTAS
3. MEDICOS deve ter FK para ESPECIALIDADES
4. CONSULTAS deve ter FK para MEDICOS e FK para PACIENTES
5. Usar tipos de dados adequados para cada campo (no mínimo 5 campos por tabela)
6. Nomear corretamente todas as PKs e FKs (padrão PK_TABELA e FK_ABREV_ABREV)
7. BÔNUS: Criar uma tabela RECEITAS com FK para CONSULTAS e para MEDICOS



Resumo — O que aprendemos hoje?



Banco de Dados

Coleção organizada de dados estruturados gerenciados por um SGBD



Tipos de BD

Relacional (SQL), Documento, Chave-Valor, Colunar, Grafos, Séries Temporais



SQL Server 2022

Instalado + SSMS configurado. Primeiro banco criado: SISTEMA_VENDAS



Chaves Primárias

Identificador único de cada registro. IDENTITY gera automaticamente



Histórico

Dos arquivos planos (1960s) ao SQL Server 2022 com IA e cloud



SGBD

Software que gerencia armazenamento, segurança, transações e multiusuário



Modelagem Física

Tabelas, colunas com tipos de dados, PK (IDENTITY) e FK (REFERENCES)



Chaves Estrangeiras

Cria relacionamento entre tabelas. ON DELETE/UPDATE controla o comportamento

Próxima Aula: DDL — Linguagem de Definição de Dados

Aula 02 — Preview



CREATE DATABASE / TABLE

Revisão completa e opções avançadas



ALTER TABLE

Adicionar, modificar e remover colunas e constraints



DROP TABLE / DATABASE

Exclusão segura com verificações



Constraints Avançadas

UNIQUE, CHECK, DEFAULT em detalhes



Integridade Referencial

Todas as opções de ON DELETE e ON UPDATE



Prática Completa

Refinar e evoluir o SISTEMA_VENDAS



Para a próxima aula: Complete o desafio e revise os scripts de hoje.



Parabéns!

Você concluiu a Aula 01 — Fundamentos de Banco de Dados

✓ Conhece a história dos BDs 📅 July 17

✓ Sabe o que é um SGBD ⚙️

✓ Instalou o SQL Server 💻

✓ Criou o SISTEMA_VENDAS 📅 24

✓ Criou tabelas com PK e FK 🔑

Até a Aula 02! 🚀